

Datenstruktur Stack in Java

Merkmal	Beschreibung
LIFO-Prinzip (Last In, First Out)	Ein Stack funktioniert nach dem LIFO-Prinzip, d. h. das zuletzt eingefügte Element wird als erstes entfernt.
Dynamische Größe (wenn Array verwendet)	Ein Stack, der mit einem Array implementiert wird, hat eine feste Anfangskapazität. Wenn das Array voll ist, muss die Größe dynamisch angepasst werden.
Schneller Zugriff (O(1))	Das Hinzufügen und Entfernen von Elementen erfolgt in konstanter Zeit, O(1), da nur das oberste Element des Stacks manipuliert wird.
Kein zufälliger Zugriff	Der Zugriff auf Elemente ist nur auf das oberste Element des Stacks beschränkt. Alle anderen Elemente sind nur indirekt zugänglich, indem Elemente entfernt werden.
Fehleranfälligkeit bei Überlauf	Wenn das Array als interne Speicherstruktur verwendet wird, kann der Stack überlaufen, wenn zu viele Elemente ohne Erweiterung eingefügt werden.
Null-Werte	Ein Stack kann null-Werte als gültige Elemente enthalten, wenn dies im Design erforderlich ist.
Thread-Sicherheit	Stacks, die auf Arrays basieren, sind nicht thread-sicher. In Multithread-Umgebungen muss explizit Synchronisation durchgeführt werden, oder eine Stack-Klasse mit eingebauter Thread-Sicherheit (z. B. Vector) kann verwendet werden.

Methoden

Methode	Beschreibung
push()	Fügt ein Element oben auf den Stack hinzu.
pop()	Entfernt das oberste Element vom Stack und gibt es zurück.
peek()	Gibt das oberste Element des Stacks zurück, ohne es zu entfernen.
isEmpty()	Überprüft, ob der Stack leer ist.
size()	Gibt die Anzahl der Elemente im Stack zurück.
clear()	Entfernt alle Elemente vom Stack.
search()	Gibt die Position eines Elements im Stack zurück, wobei 1 die Position des obersten Elements ist.

